

1級土木 施工経験記述 | 樋門・樋管設置（5管理 完成答案）

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要を以下に示します。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：〇〇地区 排水樋門設置工事
- 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所（または〇〇市農業土木課）
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先（〇〇川右岸）
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月（〇〇か月）
- 主な工種：仮締切工、仮排水工、基礎工（砕石基礎・均しコンクリート）、プレキャスト函体設置工、翼壁工、埋戻し工
- 施工量：函体延長 〇〇m（〇〇分割）、函体断面 〇〇m×〇〇m、埋戻し量 〇〇〇m³
- 立場：監理技術者

品質管理（プレキャスト函体の継手止水性と基礎地盤支持力の確保）

採点者が見るポイント（品質管理）

1級の品質管理は「監理技術者として、規格値・管理基準をどう計画し、試験と測定で確認したか」を問う。採点者は次を見ている。

- 樋門・樋管特有の品質課題（継手部の漏水・不等沈下）と現場条件が具体的か。
- 管理手段（ゴムパッキン圧縮量計測・砂置換法）が書かれているか。
- 「基準値を達成した」と客観指標で締めているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事はプレキャスト函体を分割据付して堤体内に排水樋門を構築するもので、函体継手部のゴムパッキン圧縮不足により止水性が損なわれると通水後に漏水が生じ、堤体の浸潤線を上昇させるおそれがあった。

継手止水性の確保と基礎地盤の支持力確認が品質上の技術的課題であり、i) ゴムパッキンの圧縮量管理、ii) 均しコンクリート天端の平坦度確認、iii) 基礎砕石層の締固め度確認、の3項目を検討した。

設問2（品質管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

- i) 函体据付の際にゴムパッキン圧縮量を継手〇〇か所でノギスを用いて計測し、設計圧縮量〇〇mm以上を全箇所を確認してから次分割を据え付けた。
 - ii) 均しコンクリート天端の不陸を3m定規で〇〇mm以下に管理し、函体の傾斜を水準測量で確認した。
 - iii) 基礎碎石を締固めた後、砂置換法で締固め度〇〇%以上を確認してから均しコンクリートを打設した。
- これにより継手止水性と基礎支持力を確保した。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- ゴムパッキンの圧縮量・計測箇所数 → 自分の現場の函体設計仕様・管理基準値に置換
- 均しコンクリートの不陸管理値 → 自分の現場の施工管理基準に置換
- 砂置換法・締固め度 → 自分の現場で採用した地盤確認試験に置換

減点NG例

函体を丁寧に据え付けて止水性を確認した。

品質課題が絞られず、計測方法・管理基準値・試験名がない。合格水準は「堤体浸潤線上昇リスク（現場条件）→継手漏水（品質課題）→ゴムパッキン圧縮量計測・砂置換法（測定）→〇〇mm以上・締固め度〇〇%（規格値）」の連鎖。

工程管理（仮排水→基礎→据付→埋戻しの施工段取りと出水期制限の調整）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 樋門特有の施工ステップ（仮排水→基礎→据付→埋戻し）という順序制約が明示されているか。
- 出水期制限との整合と先行工程の遅延が全体工期に与える影響が書かれているか。
- ネットワーク工程表・先行着手・挽回策など工程確保の手段が具体的か。
- 「工期内に完了」と定量評価で締めているか。

設問1（工程管理）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事は仮排水工の完了を先行条件として基礎工・函体据付・埋戻し工を順次施工する施工順序が設計上要求されており、仮排水工の遅延が後続全工程を押し出して非出水期（〇月～〇月）内の完了を困難にするおそれがあった。

施工ステップの順序管理が留意事項であり、i) 各工程所要日数の精査、ii) 仮排水工の先行完了確保、iii) 埋戻し完了期限の逆算工程、の3項目を検討した。

設問2（工程管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) ネットワーク工程表で仮排水工完了→基礎工着手をクリティカルパスとして明示し、函体搬入と均しコンクリート養生を並行できる工程に組み直した。ii) 仮排水工に機械と人員を集中させ、計画より〇〇日前倒しで完了させた。

iii) 出水期前〇〇日を埋戻し完了の期限として逆算し、週次で進捗と計画を突合して遅延を早期検知した。これにより非出水期内に全工程を完了し、工期内に竣工させた。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- 非出水期（〇月～〇月）→ 自分の工事で定められた河川内作業可能期間に置換
- クリティカルパスの工種 → 自分の現場の最重要先行工種に置換
- 前倒し日数・逆算期限 → 自分の現場の実績値に置換

減点NG例

工期が短かったが、みんなで頑張って期内に完成した。

遅延リスクの原因・クリティカルパス・工程表の種類・進捗管理方法がすべて欠落。工程管理は「制約条件→先行工種の順序制約→工程表による可視化→対策→定量評価」の連鎖が必須。

安全管理（開削掘削内での土留め倒壊と増水による作業員転落防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- 法令・基準（労働安全衛生規則・土止め支保工の規定等）を踏まえているか。
- 処置に数値・設備名・有資格者の選任が入っているか。
- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は堤体貫通部の開削掘削（深さ〇〇m）内で函体基礎工と据付作業を行うため、土留め壁の変形・倒壊による作業員の埋没転落および増水時の急激な浸水という2種の災害リスクがあった。

土留め内での作業員の埋没転落事故の防止を技術的課題として、i）土留め支保工の変位計測管理、ii）掘削底面の緩み確認と昇降設備の設置、iii）増水時の即時退避体制の整備、の3項目を検討した。

設問2（安全管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i）土留め矢板に変位計を設置して〇〇日ごとに計測し、水平変位が管理値〇〇mmを超えた場合は作業を中断して支保工を追加する手順を定めた。ii）掘削底面の緩みは毎朝貫入試験で確認し、掘削面への昇降は設置した昇降設備のみに限定した。

iii）上流量水標を〇〇分ごとに確認し、警戒水位到達で全員即時退避する手順を作業計画書に明記して周知した。これにより無事故で工事を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- 土留め変位計の計測頻度・管理値 → 自分の現場の土留め管理基準値に置換
- 貫入試験の頻度 → 自分の現場の掘削底面確認方法に置換
- 量水標の確認頻度・警戒水位 → 自分の現場の退避基準値に置換

減点NG例

掘削が深かったので注意しながら作業し、無事故で終わった。

災害が1つに絞られず、変位計測・管理基準・有資格者・退避手順がすべて欠落。安全管理は「現場条件→災害→法令・基準→数値入り処置→無事故評価」の連鎖が必須。

施工計画（仮締切・仮排水工法の選定と函体据付クレーン計画）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 着手前の検討（事前検討）であって、施工中の管理になっていないか。
- 複数工法の比較検討と選定理由が明確か。

- 函体据付クレーンの選定・配置位置・荷重計算に触れているか。
- 「安全・確実に施工できた」と計画の妥当性で締まっているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は流水のある一級河川の堤体を貫通させて樋門を設置するため、ドライワークを確保する仮締切・仮排水工の工法選定と、質量〇〇tのプレキャスト函体を所定位置に精度よく据え付けるクレーン計画の立案が施工計画上の技術的課題であった。

解決のため、i) 仮締切・仮排水工法の比較選定、ii) 函体据付用クレーンの選定と配置計画、iii) 函体搬入ルートと仮置きヤードの確保、の3項目を施工着手前に検討した。

設問2（施工計画）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 土のう積み・鋼矢板・二重締切の3工法を止水性・撤去性で比較し、施工安全性から鋼矢板仮締切を選定し排水ポンプ〇〇台の24時間排水計画を立案した。

ii) 函体質量と作業半径からラフタークレーン〇〇tを選定し、据付位置を地盤支持力計算で確認した。iii) 隣接農道を搬入路として承認取得し、函体仮置きヤードを掘削ヤード隣接に配置して揚重距離を短縮した。

この計画により安全かつ確実に据付を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- 比較した仮締切工法 → 自分の現場で実際に比較した工法名に置換
- クレーン機種・能力 → 自分の現場の実際のクレーン選定根拠に置換
- 搬入路・承認先 → 自分の現場の搬入経路確保の方法に置換

減点NG例

クレーンで函体を吊り上げて据え付けた。

工法比較・選定理由がなく、クレーンの能力根拠・搬入路確保・承認取得にも触れていない。施工計画は「制約・課題→複数案の比較→選定理由→計画に反映→評価」が核心。

環境対策（基礎掘削・仮排水排出に伴う濁水流出防止と施工時期の生態系配慮）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 現場の立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- 発生源での対策が具体的に書けているか（一般論でなく）。
- 規制基準・法令（水質汚濁防止法・河川法等）を踏まえているか。
- 測定・監視と生態系配慮（施工時期調整等）に触れているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は河川に隣接した堤体を開削掘削するため、基礎掘削土が降雨で流出したり仮排水の排出水に泥分が混入して下流水質を悪化させるおそれがあった。また産卵期に掘削を行うと在来魚類の繁殖環境を損なう懸念があった。

河川水質の保全と生態系への影響最小化が技術的課題であり、i) 掘削土・仮排水の濁水流出防止、ii) 放流前の水質確認、iii) 施工時期の生態系配慮、の3項目を検討した。

設問2（環境対策）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 掘削ヤード外周に土のう堤を設けて表面流出を遮断し、仮排水の排出水は沈砂池（容量〇〇m³）で沈砂処理後に放流した。

ii) 沈砂池出口でSS値を〇〇回/日計測し、SS〇〇mg/L以下を確認してから河川に放流する手順を施工計画書に明記した。iii) 在来魚類の産卵最盛期（〇月～〇月）を避けて基礎掘削・函体据付を完了するよう工程を調整した。

これにより濁水流出と生態系への影響を最小限に抑えた。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 沈砂池の容量 → 自分の現場の排水規模に応じた容量に置換
- SS測定頻度・管理値 → 自分の現場の水質基準・測定計画に置換
- 産卵期（〇月～〇月） → 自分の現場の対象魚種の産卵期に置換

減点NG例

河川が近いので環境に気をつけながら施工した。

環境課題が絞られず、発生源対策・法令・測定・生態系配慮がすべて欠落。環境対策は「立地→課題→発生源対策（法令・基準）→測定・監視→基準達成・影響最小化」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一工事の中で2管理を切り分ける組合せを以下に示す。

品質×工程 設問1で「プレキャスト函体継手のゴムパッキン圧縮量管理と基礎碎石の締固め度確認（砂置換法）」、設問2で「仮排水工先行完了を起点とした函体据付→埋戻しのクリティカルパス管理（非出水期内完了）」を書く。

安全×施工計画 設問1で「開削掘削内の土留め変位計測管理と増水時即時退避体制の整備」、設問2で「仮締切・仮排水工法の比較選定と函体据付クレーン計画の事前立案」を書く。R06の出題形式に近い。

品質×環境 設問1で「プレキャスト函体の継手止水性と基礎地盤支持力の品質管理」、設問2で「基礎掘削・仮排水排出時の濁水流出防止と産卵期回避の生態系配慮」を書く。R07の出題形式に近い。

工程×安全 設問1で「仮排水工先行完了を条件とした施工ステップの順序管理と非出水期内完了計画」、設問2で「土留め変位監視と増水退避基準による掘削内作業の安全確保」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

施工計画×環境 設問1で「仮締切工法の比較選定と函体据付クレーン計画の事前立案（比較・承認取得）」、設問2で「掘削土・仮排水の濁水流出防止（沈砂池・SS測定）と魚類産卵期を回避した施工時期計画」を書く。施工計画段階で環境対策設備計画を組み込む点を強調すると高評価。